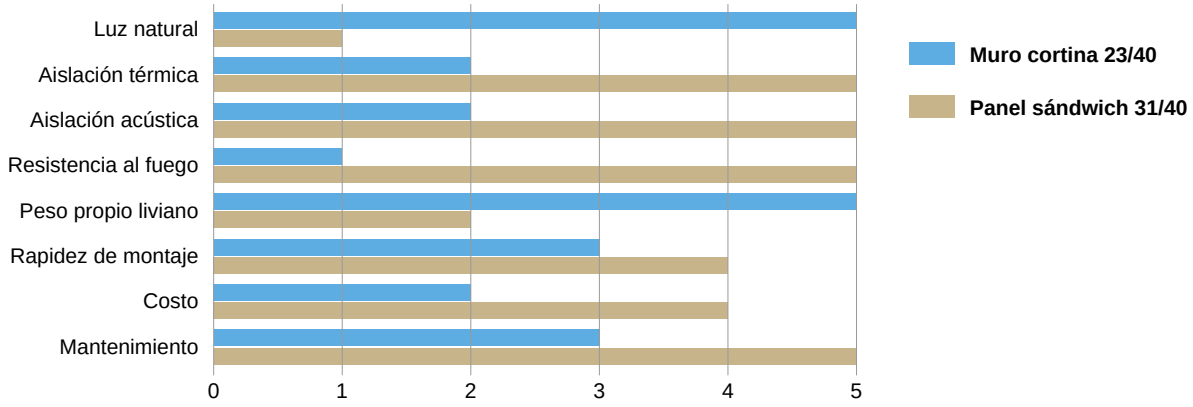
4º COMPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Muro cortina stick (E9) vs. panel sándwich premoldeado (E10)

Criterio	Muro cortina (E9)	Panel sándwich (E10)
Función	cerramiento vidriado NO portante	opaco autoportante en altura
Espesor / módulo	≈ 0,21 m · módulo 1,25 m	0,20 m · panel 2,50 x 9,48 m
Peso	45-50 kg/m²	≈ 350 kg/m² (8,3 t/panel)
Transmitancia K	2,8 W/m²K (1,8 c/ low-e)	0,5-0,6 W/m²K
Aislación acústica	≈ 35 dB	≈ 55 dB
Resistencia al fuego	nula: barrera en cada losa	F120
Luz natural / visuales	máxima	nula
Ganancia solar	alta: requiere control solar	baja (masa térmica)
Montaje	en obra pieza por pieza (M6)	1 izaje por panel (≈ 30 min)
Tolerancias	grapa regulable ± 25 mm	ojal vertical + junta 20 mm
Mantenimiento	limpieza; sellos c/ 10 años	mínimo; sellos c/ 10-15 años
Costo relativo / m²	alto (≈ 2 a 3 veces)	medio
Vida útil	30-40 años	> 50 años

VALORACIÓN (1 = desfavorable · 5 = favorable)



JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Muro cortina en la fachada principal: la estructura de grandes luces libera la fachada: la VL perimetral permite una piel vidriada continua que lleva luz natural hasta el fondo de la planta (15 m de luz de VP) y da imagen y visuales. Se elige STICK porque son sólo 2 niveles (el unitizado no se amortiza) y sus grapas regulables absorben las tolerancias del premoldeado.

Panel sándwich en el resto: sigue la misma lógica industrial (premoldeado en planta, mismo proveedor, misma grúa y plan de montaje); con un solo izaje cierra 23,7 m² con aislación continua (K 5 veces menor que el vidrio), F120 en medianeras, resistencia al impacto y mínimo mantenimiento.

Resultado: vidrio sólo donde aporta luz y visuales y envolvente opaca aislada en el resto: mejor balance energético y de costo; ambos absorben sus movimientos con juntas (J11 / J15) y se fijan a la VL sin cargar a la estructura con esfuerzos no previstos.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Vidrio donde se necesita luz y visuales (fachada principal); panel opaco donde se necesita aislación y fuego (resto).
- Ambos son industrializados y en seco: se montan rápido y con los mismos equipos que la estructura.
- Para el parcial: saber explicar función, ventajas, desventajas y cómo se fija cada uno.